

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

ANEXO 2-3: CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE

MAYO 2017

 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVOS.....	3
2.1 Objetivo General	3
2.2 Objetivos específicos.....	3
3 ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4 METODOLOGÍA	5
4.1 Revisión de antecedentes	5
4.1.1 Antecedentes bibliográficos	5
4.1.2 Contexto Biogeográfico	5
4.1.3 Flora Potencial	5
4.2 Descripción de la vegetación	5
4.2.1 Fotointerpretación preliminar	5
4.2.2 Levantamiento de información de terreno	6
4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno	10
4.2.3.1 Formaciones y tipos vegetacionales	10
4.2.3.2 Formaciones reguladas por Ley N° 20.283.....	10
4.2.3.3 Representación cartográfica.....	11
4.3 Descripción de la Flora	11
4.3.1 Levantamiento en terreno	11
4.3.2 Clasificación taxonómica y riqueza florística	11
4.3.3 Origen geográfico.....	12
4.3.4 Hábito	12
4.3.5 Frecuencia y abundancia	12
4.3.6 Estado de conservación.....	12
4.3.7 Singularidad ambiental.....	12
5 RESULTADOS	13
5.1 Revisión de antecedentes	13
5.1.1 Contexto biogeográfico	13
5.1.2 Flora potencial.....	18
5.2 Descripción de la vegetación	18
5.2.1 Uso actual del suelo	18
5.2.2 Tipos vegetacionales	19
5.2.3 Formaciones reguladas por Ley N° 20.283	20
5.3 Descripción de la flora	21
5.4 Análisis florístico y vegetal.....	23
5.4.1 Clasificación taxonómica y riqueza florística	23
5.4.2 Origen geográfico.....	23
5.4.3 Hábito de crecimiento	24
5.4.4 Frecuencia y abundancia	24
5.4.5 Estado de conservación.....	24
5.4.6 Singularidad ambiental.....	25
6 CONCLUSIÓN	26
7 BIBLIOGRAFÍA	27

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

LISTADO DE APÉNDICES

Apéndice A	Registro fotográfico
Apéndice B	Tablas de resultados
Apéndice C	Cartografía

LISTADO DE TABLAS

Tabla 4-1: Uso Actual del Suelo	6
Tabla 4-2: Códigos de recubrimiento (%)	8
Tabla 4-3: Códigos de altura	9
Tabla 5-1: Listado potencial de especie Oasis Quillagua	16

LISTADO DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de influencia del Proyecto	4
Figura 4-1: Puntos de muestreo realizados en el área de influencia del Proyecto.....	7
Figura 5-1: Formaciones vegetacionales según Gajardo (1994)	14
Figura 5-2: Sitio prioritario Oasis de Quillagua	15
Figura 5-2: Pisos vegetacionales según Luebert y Pliscoff (2006)	17

 	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Frontera 220 kV	
--	--	---

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad dar cuenta de la caracterización a nivel de vegetación y flora vascular terrestre presente en el área de influencia del Proyecto “Nueva S/E Seccionadora Quillagua”, en adelante “el Proyecto”.

La caracterización del presente proyecto ha sido elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada en terreno durante dos campañas, primavera 2016 y otoño 2017.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar la vegetación y flora vascular que presenta el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del área de influencia;
- Caracterizar el estado actual de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto;
- Identificar la flora vascular terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar el origen geográfico, tipos biológicos y estado de conservación de las especies existentes en el área de influencia.
- Determinar las singularidades vegetaciones y florísticas presentes en el área de influencia.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se emplazará en la comuna de María Elena, pertenecientes a la Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta.

Para la definición del Área de Influencia (AI) se consideró las indicaciones de la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, avalada por la Resolución Exenta N°1534/2015 del Servicio de Evaluación Ambiental. Tomando como referencia lo antes mencionado, se establecieron superficies mayores a las que son requeridas en torno a la construcción de las obras. De este modo, se estimó un buffer en el contorno del sitio de la subestación, que considera el doble de área contemplada para la instalación del proyecto (150 m). Para la línea de transmisión eléctrica y sus seccionadoras, se consideró un buffer de 150 m a cada lado de la obra. La prospección de estas áreas fue realizada durante la campaña de primavera 2016 y otoño de 2017.

El tamaño del área de influencia, se debe a que el impacto provocado por la construcción y obras de la S/E Quillagua se encuentran en un área ya alterada por otras obras eléctricas, y sus consecuentes huellas. Además, se debe considerar que prácticamente, la totalidad del área es desértica.

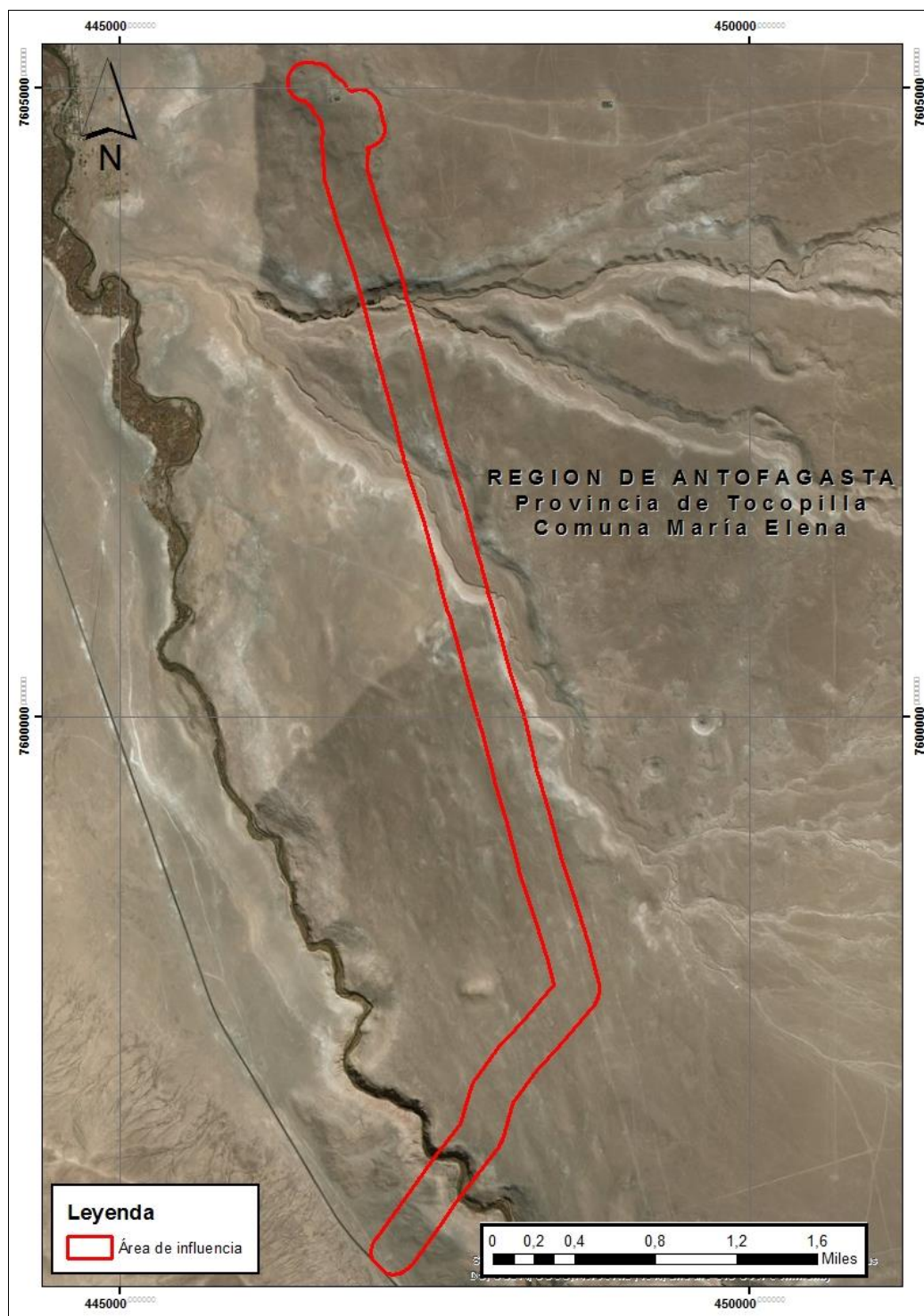
De acuerdo con lo anterior, la extensión del área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie de 369,52 ha. Esto se observa en la

Figura 3-1.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Figura 3-1: Área de influencia del Proyecto

bbosch INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	



Fuente: EMERGE, 2017.

 	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Frontera 220 kV	
--	--	---

4 METODOLOGÍA

4.1 Revisión de antecedentes

4.1.1 Antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos de la vegetación y flora vascular terrestre potencial a ser registrada en el área de influencia del Proyecto. Además de contextualizar el área de influencia en su entorno biogeográfico, e identificar las especies receptoras de impactos (especies objetivo), así como posteriormente las especies objetivo de relevancia en el área de influencia.

4.1.2 Contexto Biogeográfico

Con el objetivo de contextualizar el área de influencia dentro de su entorno biogeográfico, a nivel continental, se revisaron los antecedentes aportados por Cabrera y Willik (1973), mientras que a una escala más local se consultó a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

4.1.3 Flora Potencial

A partir de la información bibliográfica disponible, se elaboró un listado de las especies potencialmente presentes en el área de influencia, considerando aquellas mencionadas como representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetacionales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006). Además, se incluye una observación respecto al estado de conservación de la flora potencial según las fuentes legales: D.S. N° 151/2006, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, del Ministerio Secretaría General de la República (MINSEGPRES); D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015 y D.S. N° 16/2016 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). También se usó como referencia las propuestas del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Nuñez *et al*, 1998).

4.2 Descripción de la vegetación

4.2.1 Fotointerpretación preliminar

Se utilizaron imágenes de ArcGis Basemap para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para ello se emplearon principalmente los criterios de tonalidad o color, textura de grano) y estructura. Cada UHV fue descrita preliminarmente de acuerdo a la clasificación utilizada por CONAF para la elaboración del Catastro de Recursos Vegetacionales (1999), la que se presenta en la

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Tabla 4-1.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Tabla 4-1: Uso Actual del Suelo

1	ÁREAS URBANAS E INDUSTRIALES
1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
2	TERRENOS AGRÍCOLAS
2.1	Terrenos de uso agrícola
2.2	Rotación Cultivo – Pradera
3	PRADERAS Y MATORRALES
3.1	Praderas
3.2	Matorral- pradera
3.3	Matorrales
3.4	Matorrales arborescentes
3.5	Matorral con suculentas
3.6	Formación de suculentas
4	BOSQUES
4.1	Plantaciones
4.1.1	Plantación adulta
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada
4.1.3	Bosques de exóticas asilvestradas
4.2	Bosque nativo
4.2.1	Bosque adulto
4.2.2	Renovales
4.2.3	Bosque adulto/renoval
4.2.4	Bosques achaparrados
4.2.5	Protecciones
4.3	Bosques mixtos
4.3.1	Bosque nativo- Plantación
4.3.2	Bosque nativo-Exóticas asilvestradas
6	ÁREAS SIN VEGETACIÓN
6.1	Afloramientos rocosos
6.2	Terrenos sobre límite vegetación
6.3	Corridas de lava y escoriales
6.4	Derrumbes sin vegetación
6.5	Otros terrenos sin vegetación
6.6	Cajas de ríos
6.7	Caminos
8	CUERPOS DE AGUA
8.1	Ríos - Esteros - Quebradas
8.2	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques

Fuente: CONAF, 1999.

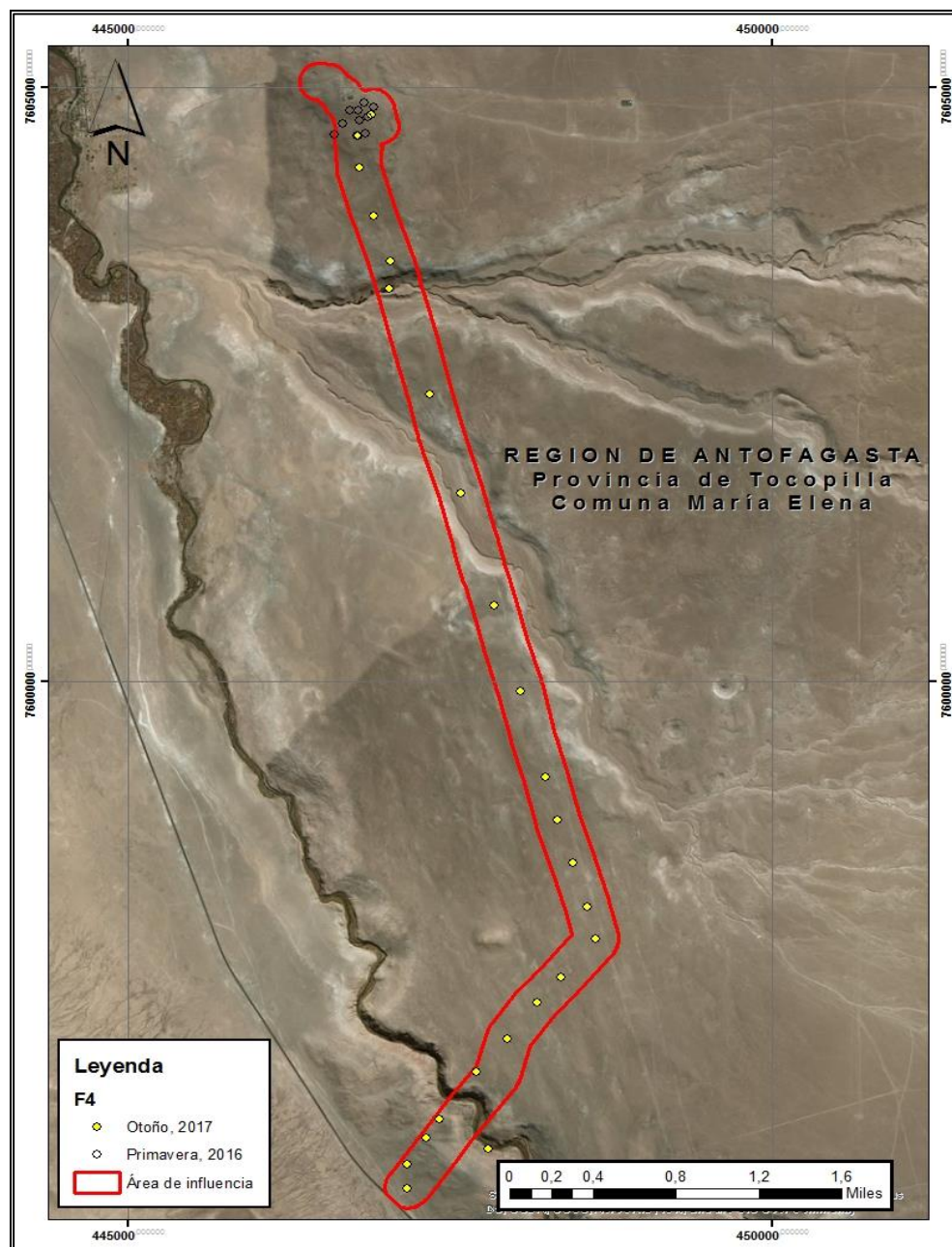
4.2.2 Levantamiento de información de terreno

Se realizaron dos campañas de terreno, la primera correspondiente a primavera (9 de diciembre de 2016) y la segunda campaña durante otoño, realizada entre los días 2, 3 y 4 de mayo de 2017, estaciones que presentan condiciones climáticas y ambientales más contrastantes y, por otra parte,

bbosch INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

permiten el desarrollo biológico de algunas especies que en otras condiciones no serían capaces de sobrevivir. En dichas campañas, se realizaron 11 puntos de muestreo en primavera 2016 y 24 puntos de muestreo durante otoño en el área de influencia (Ver Anexo B). La distribución de estos en el área de influencia se presenta en la Figura 4-1.

Figura 4-1: Puntos de muestreo realizados en el área de influencia del Proyecto



Fuente: EMERGE, 2017.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

La descripción de la vegetación se realizó utilizando el Método de Carta de Ocupación de Tierras (COT), propuesto por Etienne y Prado (1982). A través de este método fue posible obtener información objetiva de la vegetación, basada en las formaciones vegetacionales, sus especies dominantes, cobertura y altura.

Cada unidad homogénea de vegetación fue descrita de acuerdo a este método, lo que permitió corregir errores de fotointerpretación asociados a la imagen, uniendo aquellos polígonos separados innecesariamente y separando aquellos de características diferentes. La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó mediante dos criterios fundamentales:

- Tipo vegetacional

Se determinaron los tipos biológicos presentes, su estratificación y su cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales.

A continuación, se detallan las clases de tipos biológicos consideradas en el análisis, con su abreviación.

- Herbáceas (H): son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- Leñosos bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Por su parte, el recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose en porcentaje en relación a la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2: Códigos de recubrimiento (%)

Índice (n)	Recubrimiento (%)	Cobertura
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, la estratificación de los Tipos vegetacionales se definió de acuerdo a la **Tabla 4-3**.

bbosch INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	transelec
ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Tabla 4-3: Códigos de altura

Leñoso Alto (LA)				Leñoso Bajo (LB)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
<u>LA</u>	F	< 2 m	Extremadamente Baja	<u>LB</u>	k	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	E	2 - 4 m	Muy Baja	LB	K	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>LA</u>	D	4 - 8 m	Baja	<u>LB</u>	J	25 - 50 cm	Baja
LA	C	8 - 16 m	Media	LB	I	50 - 100 cm	Media
LA	B	16 - 32 m	Alta	LB	H	100 - 200 cm	Alta
△ LA	A	> 32 m	Muy Alta	△ LB	G	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)				Suculento (S)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
<u>H</u>	p	< 5 cm	Extremadamente Baja	<u>S</u>	V	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	P	5 - 25 cm	Muy Baja	S	U	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>H</u>	O	25 - 50 cm	Baja	<u>S</u>	T	25 - 50 cm	Baja
H	N	50 - 100 cm	Media	S	S	50 - 100 cm	Media
H	M	100 - 200 cm	Alta	S	R	100 - 200 cm	Alta
△ H	L	> 200 cm	Muy Alta	△ S	Q	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

- Especies dominantes

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada formación vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la convención: dos mayúsculas para leñoso alto (LA), una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (LB), dos minúsculas para herbáceo (he) y una minúscula y una mayúscula para suculentos (sU).

- Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo asociado al cual fue sometido el ecosistema en estudio. Se representa a través de un índice cualitativo expresado en una escala gradual de intervención. En este sentido, los grados definidos para Chile son: (1) Vegetación clímax; (2) Vegetación peneclímax, (3) Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados, (4) Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado, (5) Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, (6) Cultivos perennes de riego, (7) Cultivos intensificados, (8) Invernaderos y parques, y (9) Zonas edificadas. Nomenclatura se presenta en el Apéndice B.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno

4.2.3.1 Formaciones y tipos vegetacionales

En gabinete, se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Por su parte, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Contempla las actividades que a continuación se indican (Etienne y Prado, 1982): simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones vegetales, identificación de los tipos vegetacionales. Además, se cuantificó su proporción en el área de influencia.

4.2.3.2 Formaciones reguladas por Ley N° 20.283

Por otro lado, se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley 20.283, y su proporción en el área de influencia.

En la Ley 20.283 se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

 	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Frontera 220 kV	
--	--	---

- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

4.2.3.3 Representación cartográfica

El levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:5.000, a objeto de establecer una superficie mínima cartografiable de al menos 0,5 ha. Especial atención se tuvo en áreas con presencia de bosque nativo, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008, estos ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros. Finalmente, con la información del levantamiento de terreno se generaron los planos temáticos que se presentan a continuación.

- Plano de Tipos vegetacionales del Área de Influencia; y
- Plano de Tipología de Ley N° 20.283.

4.3 Descripción de la Flora

4.3.1 Levantamiento en terreno

Se efectuaron parcelas de muestreo de tipo circular de radio 10 m de (314 m²) en las cuales se registraron todos los elementos florísticos presentes en el lugar, junto con sus rangos de cobertura. Para ello se utilizaron los rangos de cobertura propuestos por Braun-Blanquet (1979) en la metodología de parcelas de área mínima. Para valores de cobertura bajo 1%, se usaron los signos "+" y "r" (cruz y erre), el primero en casos en que se registraron varios individuos de la misma especie y el segundo cuando se encontrará solo uno. La ubicación de las parcelas corresponde a la misma utilizada para la descripción de vegetación. Esto se complementó con aquellas especies registradas mediante recorridos visuales en los alrededores de las parcelas de muestreo.

Para el muestreo de especies en categoría de conservación se consideraron las siguientes situaciones:

En aquellos casos en que una especie en categoría de conservación se encuentre amenazada (Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico), se realizará el registro en detalle si estos se presentan de forma aislada y discontinua en la UHV (frecuencia inferior a 20 ejemplares en la UHV). Por el contrario, si los ejemplares se presentan de manera uniforme en la UHV, se considerará la densidad obtenida mediante parcelas de muestreo.

Por otra parte, si se registran individuos de especies en otras categorías de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, etc.), se informará la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico.

4.3.2 Clasificación taxonómica y riqueza florística

A partir de la información recabada en terreno, se elaboró un listado de las especies registradas, indicando su posición sistemática, hábito y origen geográfico. Para efectos de la información aportada para el listado florístico, se utilizó el "Catalogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹.

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Cabe mencionar que las determinaciones se realizaron mayoritariamente en terreno. Sin embargo, aquellas que no pudieron ser determinadas en el momento, fueron colectadas para su herborización y posterior registro en gabinete, con ayuda de literatura especializada.

Se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas. Además de haber presentado este valor en el listado florístico, se aplicó a cada estación de muestreo en el lugar de estudio.

4.3.3 Origen geográfico

Se clasificó cada entidad registrada en relación al origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica (Adventicia) y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de estos últimos, cuando un taxón es conocido exclusivamente para el territorio Chileno, se denomina Endémico.

4.3.4 Hábito

La flora registrada fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y sub-clasificaciones de cada uno según Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.3.5 Frecuencia y abundancia

La frecuencia y abundancia de cada especie se calculó a través de la tabulación de los inventarios florísticos por formación vegetal, según la metodología europea de tabulación (Braun-Blanquet, 1979). La primera corresponde al número de inventarios en que cada especie está presente y la segunda, a la suma de las coberturas totales (expresada en porcentaje) que presentó en cada una (Knapp, 1984). Para el análisis, se utilizó la frecuencia y cobertura en términos relativos. Por lo tanto, la frecuencia relativa correspondió al porcentaje de la frecuencia de cada especie tomando como 100% la sumatoria de la frecuencia absoluta. La cobertura relativa correspondió al porcentaje de la cobertura de cada especie tomando como 100% la sumatoria de las coberturas.

4.3.6 Estado de conservación

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) de los decretos supremos: legales: D.S. N° 151/2006, D.S. N° 50/2008 y D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 del MINSEGPRES, D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015 y D.S. N° 16/2016 del MMA. Además, se consultó el listado nacional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Nuñez, *et al.* 1998).

4.3.7 Singularidad ambiental

La delimitación de áreas de singularidad ambiental de las distintas formaciones presentes en el área de influencia, se realizó en base a los criterios referidos en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y los ejemplos de singularidades ambientales aplicables al componente según la guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA; 2015a), que se describen a continuación:

 	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Frontera 220 kV	
--	--	---

- Vegetación
 - a. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
 - b. Presencia de formaciones relictuales
 - c. Presencia de formaciones reliquias
 - d. Presencia de formaciones vegetales remanentes
 - e. Presencia de formaciones vegetales frágiles
 - f. Presencia de bosque nativo de preservación
 - g. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
 - h. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
 - i. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
 - j. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
 - k. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales
- Flora
 - a. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
 - b. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
 - c. Presencia de especies endémicas
 - d. Presencia de especies de distribución restringida
 - e. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
 - f. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
 - g. Otras singularidades

5 RESULTADOS

5.1 Revisión de antecedentes

5.1.1 Contexto biogeográfico

La mayor parte del continente sudamericano se ubica en la Región Neotropical, la que abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes. La flora de esta región se caracteriza por la presencia de formaciones de selva tropical, selva monzónica, bosque xerófilo espinoso, sabana y desierto. Dentro de la región, el área de influencia se encuentra en el denominado Dominio Andino-Patagónico, que se extiende desde las cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile. En cuanto a la composición florística esta región concentra un alto endemismo de familias (Tropaeolaceae, Malesherbiaceae, Bromeliaceae y Cactaceae, entre otras), sin embargo, específicamente el dominio en que se encuentra el área de influencia, presenta escasas familias endémicas, a diferencia de lo que ocurre con la cantidad de géneros y especies (Cabrera y Willink, 1973).

En relación a lo mencionado por Gajardo (1994) el proyecto en cuestión se encuentra situado en la Región del Desierto, comprendida desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de

 	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Frontera 220 kV	
--	--	---

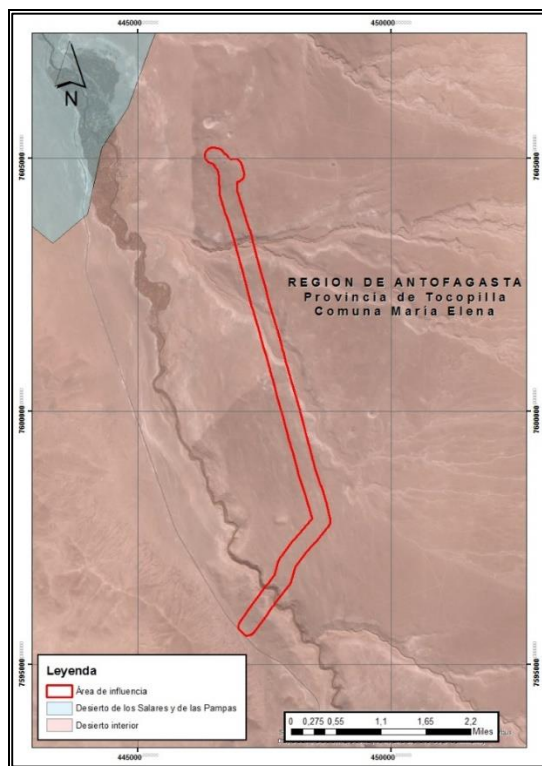
América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

Al respecto, el área de influencia se desarrolla en la Subregión del Desierto Absoluto, la que corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes (Gajardo, 1994). Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares. En esta sub-región es posible reconocer las siguientes formaciones vegetales, que son mencionadas con sus comunidades características:

- **Desierto Interior:** se encuentra ubicado en las regiones I y II, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas.

Dentro de las comunidades existentes en esta formación se reconoce solo la unidad de *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata*. Esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad (Gajardo, 1994).

Figura 5-1: Formaciones vegetacionales según Gajardo (1994)



Fuente: EMERGE, 2017.

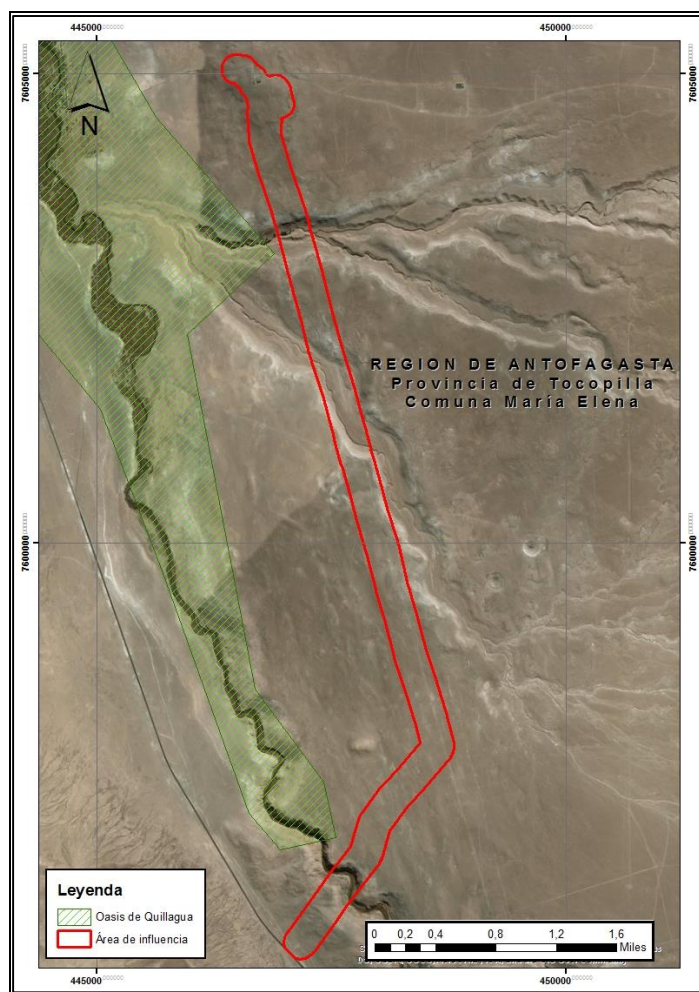
 	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Frontera 220 kV	
--	--	---

El proyecto se sitúa próximamente al Sitio Prioritario Oasis de Quillagua, en este sentido si bien las obras no limitan con dicho sector de interés, el sitio en cuestión comprende un área interesante de describir.

En términos ambientales, el Oasis de Quillagua presenta un clima caracterizado por una zona bioclimáticas: Zona del Desierto Interior, con una planicie interior entre ambas Cordilleras (1.100 – 2.500 m.s.n.m.), casi sin precipitaciones anuales y muy baja humedad, con temperatura media de 15,5 °C y una precipitación de 0 y 10 mm (Di Castri & Hajek, 1976).

Considerado Sitio Prioritario dado su alto valor ecológico y patrimonial, este último caracterizado por que en tiempos remotos aquella zona era habitada por etnias indígenas, en este caso por Atacameños o Likan-antai (De Gregori *et al.*, 2003)

Figura 5-2: Sitio prioritario Oasis de Quillagua



Fuente: EMERGE, 2017.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Por otro lado, en términos ecológicos, se distinguen dos ecosistemas particulares: Matorral ripariano del desierto absoluto de Quillagua y Cultivos del Oasis de Quillagua. En el primero es posible distinguir dos asociaciones vegetales: *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata* y *Scirpus americanus* – *Distichlis spicata*. Dichos sectores se encuentran asociados en algunas áreas por comunidades de *Atriplex atacamensis* – *Baccharis petiolaris*, sobre todo en zonas que han sido cultivadas y que actualmente se encuentran sin uso. Con respecto al segundo ecosistema descrito, que se desarrolla en sitios de cultivo abandonado, se describe la comunidad vegetal de *Atriplex atacamensis* – *Baccharis petiolaris* (CEA, 2016).

La Tabla 5-1 ejemplifica la riqueza potencial de especies de flora consideradas para el Oasis de Quillagua.

Tabla 5-1: Listado potencial de especie Oasis Quillagua

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE VULGAR	FV	OF
Algae				
<i>Chara sp.</i>	Characeae	candelabro	Hi	N
<i>Cladophora sp.</i>	Cladophoraceae	lama gruesa	Hi	N
<i>Spirogyra sp.</i>	Zygnemataceae	lama azul verdosa	Hi	N
<i>Stygeoclonium sp.</i>	Chaetophoraceae	lama verde delgada	Hi	N
Filicopsida				
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azollaceae	flor del pato	Hi	N
Magnoliopsida (Dicotyledoneae)				
<i>Acacia macracantha</i> Humb. & Bonpl.ex Willd.	Mimosaceae	yaro	F	N
<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Chenopodiaceae	cachichuyo	Hc	N
<i>Baccharis juncea</i> (Cass.) Desf.	Asteraceae	chilca	Nf	N
<i>Baccharis petiolata</i> DC.	Asteraceae	chilca	Nf	N
<i>Calandrinia salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershk.	Portulacaceae	lukupa	Te	N
<i>Geoffroea decorticans</i> (Guillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Fabaceae	chañar	F	N
<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	Boraginaceae	pasto vidrio	Hc	N
<i>Malesherbia sp.</i>	Malesherbiaceae	hierba Santa María	Hc	N
<i>Medicago sativa</i> L.	Fabaceae	alfalfa	Hc	I
<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Mimosaceae	algarrobo blanco	F	N
<i>Prosopis chilensis</i> Stuntz	Mimosaceae	algarrobo	F	N
<i>Prosopis tamarugo</i> Phil.	Mimosaceae	tamarugo	F	N
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) H.Rob. & Cuatrec.	Asteraceae	brea	Nf	N
Liliopsida (Monocotyledoneae)				
<i>Arundo donax</i>	Poaceae	caña	F	I
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Poaceae	grama salada	Hc	N
<i>Hordeum chilense</i> Roem. & Schult.	Poaceae	cebadilla	Hc	N
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex Steud.	Poaceae	carrizo	Hi	N
<i>Ruppia maritima</i> L.	Ruppiaceae	pasto salado	Hi	N

bbosch INGENIERIA & CONSTRUCCION	Declaración de Impacto Ambiental	transelec
ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE VULGAR	FV	OF
Algae				
<i>Scirpus americanus</i> Pers.	Cyperaceae	junco	Ge	N

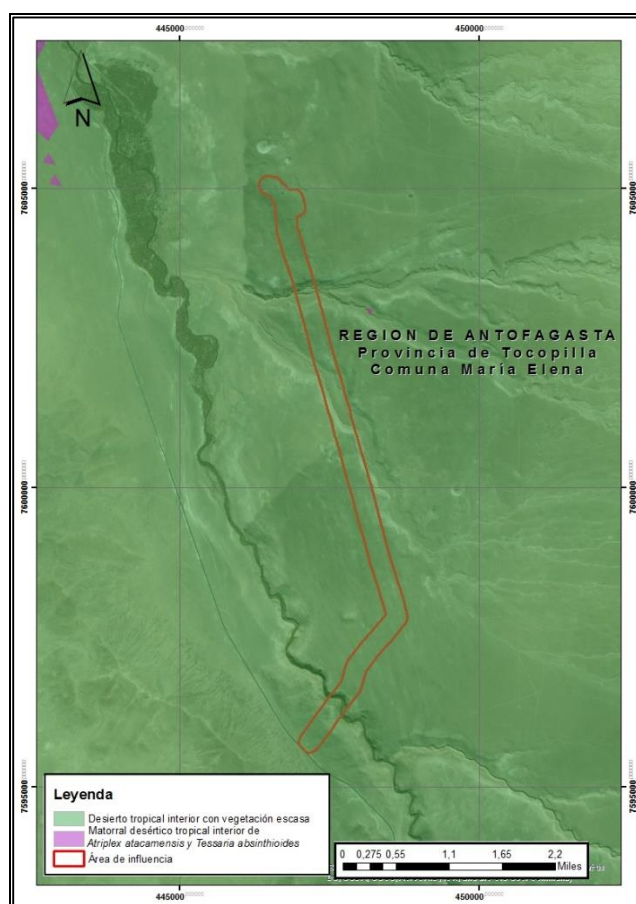
Fuente: CEA, 2016. FV: Forma de vida; OF: Origen Fitogeográfico; Hi: Hidrófito; F: Fanerófito; NF: Nanofanerófito; Hc: Hemcriptófito; C: Caméfito; Ge: Geófito; Te: Terófito; N: Nativo; I: Introducido.

Es así como se distingue para el sector del oasis la Subregión de los Salares y las Pampas (Gajardo, 1994), la cual corresponde a la presencia de las grandes depresiones del desierto, manifestándose como cuencas endorreicas salinas o pedregosas. Esta carece casi absolutamente de vida vegetal, encontrándose solo en aquellos lugares con disponibilidad de agua, que por lo demás han sido alterados por la influencia del hombre.

La única comunidad vegetacional reconocida en este sector es la comunidad ruderal de “brea” y “grama salada” (*Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata*) (Gajardo, 1994).

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006) describen para el área de interés el piso vegetacional correspondiente a Desierto tropical interior con vegetación escasa.

Figura 5-3: Pisos vegetacionales según Luebert y Pliscoff (2006)



Fuente: EMERGE, 2017.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Esta zona que carece casi completamente de vida vegetal, presenta algunos sectores con presencia de napa subterránea, en donde es posible observar un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

En relación a las comunidades azonales de esta unidad vegetacional, se aprecia la comunidad de Comunidades *Tessaria absinthioides-Distichlis spicata* (suelos halomórficos) (Gajardo 1994, en Luebert y Plischoff, 2006).

Las distribuciones de estas comunidades se establecen desde la pampa desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2000 m de altitud, en las formaciones vegetacionales del Desierto interior, Matorral desértico de suculentas columnares y Desierto montano de la Cordillera de Domeyko, piso bioclimático mesotropical ultrahiperárido hiperoceánico.

5.1.2 Flora potencial

El listado de flora potencial del área de influencia del Proyecto, así como su estado de conservación se presenta en el Apéndice B.

5.2 Descripción de la vegetación

5.2.1 Uso actual del suelo

De acuerdo a la información de campo, en el área de influencia se registran tres Usos Actuales del Suelo (Tabla 5-2). El principal uso de suelo son las áreas sin vegetación, las que son provistas por las condiciones de sitio presentes en el área de influencia. Esta categoría representa el 99,0% (365,94 ha) de la superficie total del área de influencia. En segundo lugar, los matorrales representan la segunda unidad con mayor superficie dentro del área del proyecto, con un 0,9% (3,25 ha) del total de la superficie considerada para las obras. Finalmente, las áreas urbanas e industriales, se encuentra representada por 0,33 ha, equivalentes a un 0,1% del área de influencia.

Tabla 5-2: Uso Actual del Suelo del área de influencia

Uso actual del Suelo	Tipo de uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	Cajas de río	1,42	0,4
	Caminos	5,58	1,5
	Otros terrenos sin vegetación	358,94	97,1
Áreas urbanas e industriales	Ciudades-Pueblos-Áreas industriales	0,33	0,1
Praderas y matorrales	Matorrales	3,25	0,9
Total		369,52	100

Fuente: EMERGE, 2017.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

5.2.2 Tipos vegetacionales

A partir de la información levantada en terreno se identificaron dos tipos vegetacionales, además de otros usos de suelo (áreas sin vegetación). La mayor parte de las unidades registradas se encuentran dominadas por condiciones de aridez y nula presencia de vegetación (Desierto absoluto), comprendiendo un 99,1% del área de influencia. Por otro lado, las dos formaciones restantes descritas en el proyecto corresponden a formaciones aisladas y generadas en condiciones de ambiente único. En este sentido se tiene las formaciones de Matorral de *Tessaria absinthioides* y Matorral de *Atriplex atacamensis* - *Baccharis alnifolia*, con un 0,7% y 0,2%, representando 0,71 ha y 2,54 ha de la superficie total del área de influencia del proyecto, respectivamente.

Tabla 5-3: Superficies de los tipos vegetacionales presente en el área de influencia

Tipos vegetacionales	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	366,27	99,1
Matorral de <i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Baccharis alnifolia</i>	2,54	0,7
Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	0,71	0,2
Total	369,52	100

Fuente: EMERGE, 2017.

A continuación, se describen las formaciones identificadas en el área de influencia del proyecto.

- Área sin vegetación (Desierto absoluto)

Como su nombre lo indica corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes (Gajardo, 1994). Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares. Esta formación presenta un régimen regular de pendientes que varía entre el 5-25% en las zonas de mayor inclinación. El porcentaje de suelo desnudo es del 100% y la pedregosidad superficial es menor al 30%, presentándose algunos sectores con costras de sal solidificada que forman parte de la estructura densa del suelo. Asimismo, el suelo presente es de tipo arenoso lo que no favorece la retención de agua en la capa subsuperficial, filtrando rápidamente por los poros de esta, favoreciendo de esta manera la nula o poca aparición de especies vegetales. Además, se incluye un área industrial, asociada a la sub estación existente.

Esta formación que comprende la mayor parte del área de influencia del proyecto es asociada a las unidades COT N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.

- Matorral de *Tessaria absinthioides*

Esta formación se encuentra comprendida en un sector de quebrada temporal que propicia el ambiente favorable para el establecimiento de algunos individuos con capacidad de sobrevivir a la desecación.

Dicho de este modo, en la formación vegetal es posible encontrar en bajas coberturas (5-10%) las especies *Tessaria absinthioides* (brea) y *Distichlis spicata* (grama salada).

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Por otra parte, se tiene una formación leñosa alta dominada por *Prosopis alba* (algarrobo blanco), creciendo en forma asilvestrada en el fondo de una pequeña quebrada ubicada en las cercanías del Oasis de Quillagua. La formación constituye una estrata muy baja, de aproximadamente 4 metros de altura, con cobertura escasa y corresponde a la Unidad COT N° 2.

Por otra parte, en las inmediaciones del área de influencia (a 600 metros aproximadamente), se detectó la presencia de dos ejemplares aislados de *Prosopis tamarugo* (tamarugo) especie que de acuerdo al listado de clasificación de especies se encuentra en categoría de En Peligro (D.S. N° 13/2013 MMA). Pero al encontrarse fuera del área de influencia del proyecto, no es considerada en el listado florístico del presente estudio.

- Matorral de *Atriplex atacamensis*-*Baccharis alnifolia*

Al igual que la unidad vegetacional anterior, esta se da en condiciones de ambiente favorables para el desarrollo de especies hidrófitas en la región. Al respecto esta formación se encuentra en los fondos de quebrada circundantes al Río Loa.

Esta formación comprende un estrato leñoso bajo, de cobertura promedio de 60%, dominado principalmente por *Atriplex atacamensis* (cachichuyo), acompañado de *Baccharis alnifolia* (chilca). Asimismo, es posible encontrar individuos solitarios con cobertura poco significativa (5%) de *Prosopis alba*. El estrato leñoso bajo es acompañado por *Tessaria absinthioides*. Esta formación presenta una estrata dominante de altura no superior a los 2 m, con cobertura semidensa y correspondiente a la unidad COT N° 8.

En relación al estrato herbáceo y dada la condición de humedad permanente presente en el Río Loa, se presentan dos especies dominantes: *Schoenoplectus americanus* (junco) y *Distichlis spicata* (40% de cobertura).

5.2.3 Formaciones reguladas por Ley N° 20.283

En la Tabla 5-4 se presenta la clasificación de los tipos vegetacionales según la Ley N° 20.283 en el área de influencia. De acuerdo a esta, no se logró identificar alguna unidad que cumpliera con los requerimientos legales establecidos. Por lo tanto, no se registran bosques nativos de uso múltiple, bosques nativos de conservación y protección, bosque nativo de preservación, como tampoco formaciones xerofíticas.

Tabla 5-4: Tipología de bosques nativos (Ley N° 20.283)

Tipología formaciones vegetales	Tipología de bosques nativos	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo	Bosque nativo de conservación y protección	0	0
	Bosque nativo de preservación	0	0
	Bosque nativo de uso múltiple	0	0
Formaciones xerofíticas		0	0
Otras formaciones no reguladas por Ley N° 20,283		369,52	100
Total		369,52	100

Fuente: EMERGE, 2017.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

5.3 Descripción de la flora

Durante las dos campañas realizadas (primavera 2016 y otoño 2017), se realizaron 35 puntos de muestreo (Ver Apéndice B) en que se registraron los elementos florísticos presentes en el lugar. A partir de los muestreos, se generó un listado florístico, el cual se encuentra en la Tabla 5- indicando su posición sistemática, hábito y origen geográfico.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Tabla 5-5: Listado florístico*

Reino	División	Clase	Orden	Familia	Género	Nombre científico	Hábito	Origen geográfico	D.S. N° 68
Plantae	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Caryophyllales	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Arbusto	E	-
Plantae	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asterales	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis alnifolia</i> Meyen & Walp. ex Meyen & Walp.	Arbusto	N	-
Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Distichlis	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Hierba	N	-
Plantae	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Fabales	Fabaceae	Prosopis	<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Árbol	N	O
Plantae	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperales	Cyperaceae	Schoenoplectus	<i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart	Hierba	N	-
Plantae	Magnoliophyta	Eudicotiledonea	Asterales	Asteraceae	Tessaria	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	N	-

Fuente: EMERGE, 2017. E: Endémico; N: Nativo; O: Originaria; -: no clasificada en D.S. N° 68. * Se destaca que durante la campaña de primavera no se registraron especies en los sectores muestreados del presente proyecto.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

5.4 Análisis florístico y vegetacional

5.4.1 Clasificación taxonómica y riqueza florística

Se registraron 6 especies de plantas vasculares dentro del área de influencia, las cuales se encuentran distribuidas en dos clases taxonómicas. En la Tabla N° 5-6 se presenta un resumen de la sistemática del listado florístico.

La clase mejor representada correspondió a la Clase eudicotiledóneas (Magnoliopsida), con 4 especies, agrupadas en 4 géneros y 3 familias. La segunda clase representada en el área de influencia es la Clase Liliopsida, la cual se encuentra representada por un 33.3% de las especies, lo cual corresponde a 2 taxa, las que se agrupan en 2 géneros y 2 familias.

Tabla 5-6: Riqueza sistemática de las especies registradas

Clase	Familia		Género		Especies	
	N°	%	N°	%	N°	%
Eudicotiledonea	3	60	4	66,7	4	66,7
Liliopsida	2	40	2	33,3	2	33,3
Total	5	100	6	100	6	100

Fuente: EMERGE, 2017. N°: Número; %: Porcentaje.

5.4.2 Origen geográfico

Respecto al origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia (Ver Tabla 5-), se observa que la totalidad de especies son nativas, donde solo existe 1 especie de origen endémico, de un total de 6 especies nativas, la cual corresponde a *Atriplex atacamensis*. Por otra parte, no se detectaron especies de origen adventicio en el área de influencia del estudio.

Tabla 5-7: Origen geográfico de las especies registradas

Clase	Adventicia		Asilvestrada		Nativa				Total	
					Endémica		No endémicas			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Eudicotiledonea	0	0	0	0	1	16,7	3	50,0	4	66,7
Liliopsida	0	0	0	0	0	0	2	33,3	2	33,3
Total	0	0	0	0	1	16,7	5	83,3	6	100

Fuente: EMERGE, 2017. N°: Número; %: Porcentaje.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

5.4.3 Hábito de crecimiento

En relación a las formas de vida de las plantas presentes en el área de influencia del proyecto (Ver Tabla 5-), la mayor proporción de especies está comprendida por Arbustos (50,0%), seguido en segundo nivel de representatividad por las Hierbas Perennes (33,3%), El hábito correspondiente a los Árboles comprende un 16,7%.

Tabla 5-8: Hábito de las especies registradas

Hábito	Adventicia		Asilvestrada		Nativa				Total	
					Endémica		No endémica			
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Árbol	0	0	0	0	0	0	1	16,7	1	16,7
Arbusto	0	0	0	0	1	16,7	2	33,3	3	50,0
Enredadera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hierba Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hierba Bianual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hierba Perenne	0	0	0	0	0	0	2	33,3	2	33,3
Total	0	0	0	0	1	16,7	5	83,3	6	100

Fuente: EMERGE, 2017. N°: Número; %: Porcentaje.

5.4.4 Frecuencia y abundancia

En la Tabla 2 del Apéndice B se presentan los resultados de la frecuencia y abundancia (cobertura) de las especies registradas en cada inventario florístico y tipo vegetacional. A modo de síntesis, de las 6 especies descritas para el área de influencia, según la distribución de estas por inventarios florísticos, las de mayor frecuencia relativa corresponden a *Tessaria absinthioides*, *Prosopis alba* y *Distichlis spicata* (Fr= 22,2%). Respecto a la abundancia relativa, las de mayor porcentaje corresponden a *Prosopis alba* y *Distichlis spicata* (Cr= 21,3%). Por otro lado, la única especie endémica registrada posee una abundancia relativa corresponde a *Atriplex atacamensis* (Cr=19,1%).

5.4.5 Estado de conservación

En la siguiente tabla, se presentan las especies registradas en el área de influencia que están clasificadas en alguna categoría de conservación, su categoría actual y la fuente de dicha clasificación a partir de las siguientes fuentes: D.S. N° 151/06, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09, del Ministerio Secretaría General de la República (MINSEGPRES); D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15 y D.S. N° 16/16 del MMA. También se usó como referencia las propuestas del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Nuñez *et al*, 1998).

Como se puede observar, de la totalidad de las especies registradas, solo una especie se encuentra en algún grado de categoría de conservación. De modo que en el área de influencia se tiene una especie con clasificada como Preocupación menor.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Tabla 5-9: Estado de conservación de las especies registradas

Nombre científico	Nombre común	Categoría	Fuente	Registro Unidad COT N°
<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Algarrobo blanco	Preocupación menor	D.S. N° 13/2013 MMA	2 y 8

Fuente: EMERGE, 2017.

5.4.6 Singularidad ambiental

En general, no se registran singularidades dentro del área de influencia del Proyecto, de acuerdo a los criterios referidos en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Solo se registra una especie clasificada en categoría de conservación, correspondiente a *Prosopis alba* (Preocupación menor).

Por su parte, la participación de especies endémicas en el listado florístico del área de influencia es reducida (una especie: *Atriplex atacamensis*). En este aspecto se debe destacar que dicha situación es originada principalmente por las condiciones ambientales y de sitio que no permiten el establecimiento de especies en el lugar, salvo aquellas condiciones azonales que permiten la permanencia gradual y/o permanente de algunas especies. Este es el caso de las unidades vegetacionales circundantes al Río Loa.

Por otro lado, el proyecto se encuentra instalado en las cercanías de un sitio prioritario para la conservación. Este es el caso del Oasis de Quillagua, el que particularmente alberga una riqueza abundante en términos de Flora y Fauna, esto concordante a las condiciones de sitio descritas para la región desértica. Al respecto, la consideración de este sitio prioritario dentro de las faenas de instalación de obras del proyecto es de mucha importancia, ya que si bien este último se desarrollara en las afueras del Oasis, es necesario contemplar un área de impacto potencial en aquellos sectores que colindan precisamente con el área efectiva del sitio prioritario en cuestión.

 	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Frontera 220 kV	
--	--	---

6 CONCLUSIÓN

El área de influencia del Proyecto está constituida principalmente por una matriz ambiental que favorece el desarrollo de las obras. Esto dado que la condición de aridez y baja precipitación del sector, implica un grado de colonización menor o casi nula para las especies que ahí pudiesen estar presentes. Las únicas excepciones a esta condición se dan en aquellas matrices donde la presencia de cuerpos de agua favorece y permite el establecimiento de pequeñas comunidades vegetacionales, como es el caso del Río Loa.

El área de influencia se encuentra desarrollada en la Región del Desierto Absoluto, la que según Gajardo (1994), Luerbert y Pliscoff (2006) presenta escasa presencia vegetal, salvo en algunos sectores donde hay presencia de napa subterránea y en consecuencia aparición de especies halofitas o de ambientes más húmedos. Se reconoce que tal vez existan más comunidades vegetacionales. Sin embargo, el conocimiento botánico sobre dichas unidades está poco elaborado en el país, por lo que no hay mayor información para la elaboración de listados florísticos potenciales dentro del área de influencia del proyecto.

El área de influencia registra 3 formaciones, entre las cuales destaca la unidad de Desierto Absoluto (Área sin vegetación) que abarca casi la totalidad del área de influencia (99,1%). Por otro lado, las comunidades restantes describen situaciones atípicas dentro de la región, conformando unidades que para los efectos de la caracterización vegetal, corresponderán a comunidades azonales, con una participación dentro del área de influencia de 0,9%.

En relación a las unidades vegetacionales, estas no se verán afectadas por las obras del proyecto, ya que las formaciones se encuentran en los fondos de quebrada, pasando los conductores de la Línea de transmisión eléctrica a más de 20 metros del estrato superior de la vegetación existente.

Respecto a la flora en el área de influencia, se registraron un total de 6 especies de plantas vasculares, en su totalidad de origen nativo. Destacando principalmente aquellas especies de la clase eudicotiledonea de hábito arbustivo (50,0% del total), donde se registra la única especie endémica del área, la cual corresponde a *Atriplex atacamensis* (cachiyuyo).

En cuanto a el estado de conservación de las especies registradas, según el Reglamento de Clasificación de Especies, el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Nuñez *et al*, 1998). Solo una especie está bajo categoría de conservación, clasificada con preocupación menor (LC), según el D.S. N° 13/2013 MMA, cuya especie corresponde a *Prosopis alba* (algarrobo blanco).

Cabe destacar, que la vegetación y flora vascular terrestre del área de influencia no presenta singularidades, debido principalmente a las condiciones de sitio y alto nivel de aridez en el territorio. A su vez, se registra una especie en categoría “Preocupación menor” distribuida de forma aislada en el área de influencia y por otra parte, existe un reducido nivel de endemismo de la flora vascular, asociado a las mismas causales ya mencionadas.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

7 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.

Cabrera, A., y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CEA, 2016. Centro de Estudios Agrarios y Ambientales. Humedales del Desierto de Atacama y altoandinos. [En Línea] < <http://www.ceachile.cl/humedales/> > [Consulta: 11 de mayo 2017]

CONAF. 2011 Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.

CONAF. 2001. Catastro de Uso del Suelo y Vegetación. Monitoreo y Actualización, Región de Valparaíso. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 30 p.

Decreto N° 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de diciembre de 2009.

Decreto Supremo N° 151/2006. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de Clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, onceavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015

Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Di Castri, F. & E. Hajek, 1976. Bioclimatología de Chile, Universidad Católica de Chile, Santiago, 128 pp

De Gregori I; Fuentes E.; Rojas M.; Pinochet H.; Potin-Gautierb M. 2003. Monitoring of copper, arsenic and antimony levels in agricultural soils impacted and non-impacted by mining activities from three regions in Chile. J. Environ Monit. 5, 287-295

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 316 p

Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Cambridge University Press. Cambridge, UK

Muñoz, M.; Nuñez, H. y Yañez, J. 1998. Libro rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en Chile. Revista Ambiente y Desarrollo 13 (2): 90 – 99.

Nuñez, H., Meléndez, R. y Maldonado, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N° 47. Santiago, Chile. 146 p.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

APÉNDICE A. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 7-1: Unidad vegetacional Desierto Absoluto sector Nueva S/E Seccionadora (Unidad COT N° 20)



Fotografía 7-2: Unidad vegetacional Desierto Absoluto sector Línea trazado obras (Unidad COT N° 13)



 	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Subestación Frontera 220 kV	
--	---	---

Fotografía 7-3: Ejemplares aislados de *Prosopis alba* en sector de quebrada (Unidad COT N° 2)



Fotografía 7-4: Individuo aislado de *Prosopis tamarugo* ubicado fuera del área de influencia (WGS 84 19H 446.375/7.603.166).



	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

bbosch INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Fotografía 7-5: Matorral de *Atriplex atacamensis* - *Baccharis alnifolia* en sector de quebrada, Río Loa (Unidad COT N° 8)



	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

APÉNDICE B. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla 1: Flora potencial y su categoría de conservación

Especie	D.S. N° 151	D.S. N° 50	D.S. N° 51	D.S. N° 23	D.S. N° 33	D.S. N° 41	D.S. N° 42	D.S. N° 19	D.S. N° 13	D.S. N° 52	D.S. N° 38	D.S. N° 16	Benoit (1989)	Boletín N° 47
<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006; D.S. N° 50/08 MINSEGPRES; D.S. N° 51/08 MINSEGPRES; D.S. N° 151/06 MINSEGPRES; D.S. N° 23/09 MINSEGPRES; D.S. N° 33/11 MMA; D.S. N° 41/11 MMA; D.S. N° 42/11 MMA; D.S. N° 19/12 MMA; D.S. N° 13/13 MMA, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15 y D.S. N° 16/16 del MMA Listado Nacional, Benoit, 1989. Elaboración: EMERGE, 2017. NT: Casi amenazada; FP= Fuera de Peligro; -: No Clasificada.

Tabla 2: Distribución, frecuencia y abundancia de las especies en el área de influencia por cada inventario florístico

Especie	Inventario Florístico/Cobertura %																								F	Fr	C	Cr
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24				
<i>Atriplex atacamensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,1	45	19,1
<i>Baccharis alnifolia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,1	25	10,6
<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22,2	50	21,3
<i>Prosopis alba</i>	-	-	-	-	35	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22,2	50	21,3
<i>Schoenoplectus americanus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,1	35	14,9
<i>Tessaria absinthioides</i>	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22,2	30	12,8
Total	0	0	0	0	75	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100	235	100
Riqueza	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Fuente: EMERGE, 2017. F=frecuencia; Fr= frecuencia relativa, porcentaje de frecuencia de cada especie tomando como 100% la sumatoria de F; C=cobertura de cada especie; Cr=cobertura relativa, porcentaje de cobertura total de cada especie, utilizando como 100% la sumatoria de las coberturas. -: Sin presencia.

 INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	
 Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Tabla 3: Coordenadas de ubicación de inventarios florísticos

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19 S)		Tipo Vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
Q1	446.776	7.604.587	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q2	446.792	7.604.321	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q3	446.910	7.603.918	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q4	447.039	7.603.540	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q5	447.026	7.603.302	Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	Otoño, 2017
Q6	447.311	7.596.161	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q7	447.419	7.596.316	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q8	447.165	7.595.943	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q9	447.164	7.595.738	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q10	447.797	7.596.073	Matorral de <i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Baccharis alnifolia</i>	Otoño, 2017
Q11	448.239	7.599.195	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q12	448.332	7.598.837	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q13	448.452	7.598.474	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q14	448.564	7.598.109	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q15	448.629	7.597.833	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q16	448.359	7.597.511	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q17	448.171	7.597.305	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q18	447.940	7.596.995	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q19	447.701	7.596.721	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q20	446.884	7.604.764	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q21	447.341	7.602.412	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q22	447.579	7.601.582	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q23	447.841	7.600.640	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
Q24	448.048	7.599.918	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Otoño, 2017
P1	446.830	7.604.868	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P2	446.799	7.604.722	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P3	446.844	7.604.608	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P4	466.953	7.604.651	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P5	446.905	7.604.829	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P6	446.863	7.604.746	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P7	446.789	7.604.587	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P8	446.668	7.604.690	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P9	446.721	7.604.799	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016

	Declaración de Impacto Ambiental	
	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19 S)		Tipo Vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P10	446.790	7.604.805	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016
P11	446.603	7.604.599	Área sin vegetación (Desierto absoluto)	Primavera, 2016

Fuente: EMERGE, 2017.

Tabla 4: Grado de Artificialización

Código	Grado de Artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax
2.1	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo y bosque nativos manejados
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
3.4	Monte alto nativo coetáneo manejado. Bosques nativos manejados por tala rasa con regeneración de semillas
3.5	Monte alto nativo multietáneo manejado. Bosques nativos manejados por floreo con regeneración de semillas
3.6	Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros
4	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de Secano
4.1	Chacarería de Secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo
5.3	Bosque artificial multietáneo
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego

bbosch INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	Declaración de Impacto Ambiental	transelec
ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets	Proyecto Subestación Frontera 220 kV	

Código	Grado de Artificialización
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8	Invernadero y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Tabla 5: Cartografía de Ocupación de Tierras

Unidad COT	Nomenclatura COT	Grado de artificialización	Especies dominantes		
			Leñoso Alto	Leñoso Bajo	Herbáceo
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30	SD	SD	-	-	-
2	E2K2p1	3.1	PA	Ba; Aa	ds
8	E1J5P4	3.1	PA	Ta	ds

Fuente: EMERGE, 2017. SD: Suelo desnudo; PA: *Prosopis alba*; Ba: *Baccharis alnifolia*; Aa: *Atriplex atacamensis*; Ta: *Tessaria absinthioides*; ds: *Distichlis spicata*; -: sin registro.



Arcadis Chile S.A.

Arcadis

Av. Antonio Varas 621
Providencia, Santiago
T: +56 2 2381 6000

arcadis.com